

Basiswissen Softwaretest (Linz/Spillner)

Zusammenfassung

Patrick Bucher

15.07.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Kapitelübersicht	2
1.2	Fallbeispiel	2

1 Einleitung

Software ist heutzutage allgegenwärtig und sie trägt nicht nur zum Funktionieren unserer Welt bei, von ihr hängt auch immer mehr unsere Sicherheit ab. Nicht nur die Abwicklung von Geschäftsprozessen hängt von Software ab, sondern ihre Erweiterbarkeit gibt auch vor, wie schnell eine Firma ihre Geschäftstätigkeit ausbauen kann. Die Qualität von Software ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Produkten und Firmen.

Systematisches Testen von Software hilft Unternehmen dabei, die Qualität ihrer Softwaresysteme zu erhöhen. Das vorliegende Buch stellt das hierzu notwendige Grundlagenwissen bereit. Es richtet sich an Tester und Entwickler – sowie an alle, die im Rahmen der agilen Softwareentwicklung Testaufgaben übernehmen. Es richtet sich an Lehrende und Lernende gleichermaßen.

Das *International Software Testing Qualifications Board* (ISTQB) koordiniert die Zertifizierung im Bereich Software-Qualitätssicherung im Rahmen des ISTQB-Schemas und wird durch länderspezifische Gremien (wie z.B. durch das *Swiss Testing Board*) ergänzt. Die drei Ausbildungsstufen *Foundation*, *Advanced* und *Expert* werden dabei um zusätzliche Spezialistenmodule (u.a. fürs Testen im agilen Kontext) ergänzt.

1.1 Kapitelübersicht

Das vorliegende Buch deckt den Stoff bis zur ersten Stufe (*Foundation*) ab und behandelt in den folgenden Kapiteln diese Themen:

- **Kapitel 2** erörtert die Grundlagen des Softwaretests. Neben dem *Warum*, dem *Wann*, dem *Wozu* und dem *Wie* wird auf das Konzept des Testprozesses und auf die notwendigen Kompetenzen beim Testen eingegangen.
- **Kapitel 3** erläutert die Rolle des Testens in verschiedenen Entwicklungsmodellen (sequentiell, agil), die verschiedenen Teststufen und -arten, die Unterschiede zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests, Regressionstests und Ansätze zur Verbesserung der Testautomatisierung.
- **Kapitel 4** behandelt statische Testverfahren, bei denen das Testobjekt nicht ausgeführt wird.
- **Kapitel 5** erörtert dynamische Tests und deren Einordnung in *Blackbox*- und *Whitebox*-Verfahren mit den dazugehörigen Testverfahren und -methoden.
- **Kapitel 6** behandelt die Organisation des Testprozesses und die dazu notwendigen Qualifikationen der involvierten Mitarbeitern. Nebst den Elementen einer Teststrategie werden auch Verfahren zur Aufwands- und Kostenschätzung des Softwaretests erläutert. Risikobasiertes Testen, Fehler- und Konfigurationsmanagement und Wirtschaftlichkeit sind ebenfalls Themen dieses Kapitels.
- **Kapitel 7** stellt verschiedene Arten von Testwerkzeugen vor und gibt Hinweise zu deren Auswahl und Einführung.

1.2 Fallbeispiel

Diese Themen werden anhand eines Fallbeispiels behandelt, in dem ein klassisches Client-Server-System zu einer Webanwendung umgebaut und in seiner Funktionalität erweitert werden soll. Hierzu arbeitet eine Gruppe von rund 60 Mitarbeitern, organisiert in mehreren Scrum-Teams, zusammen. Hierbei handelt es sich um ein elektronisches Verkaufssystem namens *VirtualShowRoom* (VSR), das aus den folgenden Modulen besteht:

- *DreamCar* zur Konfiguration des Wunschfahrzeugs
- *EasyFinance* zur Berechnung der Finanzierung
- *JustInTime* zur Bestellung des Fahrzeugs
- *NoRisk* zum Abschliessen der Versicherung
- *FastBook* zur Verwaltung der Konfigurationsinformationen und Verkaufsdaten

Das neue System (VSR-II) soll zusätzlich das folgende neue Modul erhalten:

- *ConnectedCar* zum Austausch von Statusinformationen zwischen Händler und Servicepartner, zum Buchen verschiedener Services und zum Einspielen von Softwareupdates auf das Auto

Die Daten sollen vom alten auf das neue System migriert werden, sobald das neue über den vollständigen Funktionsumfang verfügt.